

A Packing of 76 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 76 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.324486. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.322521, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.324486 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.322521, obtained by deleting 1 of the 77 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 76/75 = 2.338462$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

581121535748285840805035235276627641923082263820644651896055690500810693

98657312953132390053502549646889338629558814260133472405396620464104929

denominator:

250000000000054390007950852794016178174786289697073745999922816230038792

39734742035363714544093425878196164790806797831023735199492334059725528

B Coordinates

76 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N76.txt`.

```
-225183259357 -291913703894 -26375303410
-145567478785 -37527237829 208580636367
185208604527 -154816042648 27660627370
273969729739 -285907565928 -30419360843
260212693354 -230417390813 -199478247552
296749847307 38907943412 3424666232
328758958474 205153114220 493618842104
-176550577277 -290335432968 -359296805849
-150294993137 123259424613 553996878433
-242420561771 734215845780 -325669685512
-543592832506 -202059715441 178998677428
206171593531 -22993718644 177989870355
323049663034 176226709022 -254669888833
9649527746 19979124446 -385018329740
81397940837 -92937669455 -85473731821
-588673683695 87893692122 99761946098
-273761274405 -582405764529 -180847796938
-222481524585 101946946538 -29436223357
48166513822 -48872548281 -317978726611
524632243226 -39655102264 67716874338
56547022429 -176675309674 621317659184
-40500711646 52897972476 262175180322
25668689955 538882105697 -192828963437
67819214117 -30728991998 66024329631
-33523868789 250712652654 444774158189
483241386389 292906511750 -33113240050
554925849682 160091875323 -209905333183
-27521348415 -380800804907 -172768400341
-175310968494 157379668243 434132410984
249792493801 470212668034 -183497462230
-327946336010 -1395576641 -424349457016
-176267698686 358557355590 324580244806
92686806631 -642518275578 101094648296
53327409311 10375815350 -130106439048
31365936795 -182726862661 140735012530
-23143370830 -32300747362 117872595895
-335193031406 51923963993 -35866706130
269786461537 67020202088 -364214309492
-397408505081 19238699187 -473008641769
-457980626111 -18271495329 -195899290229
-39014169951 499225892449 153881524473
407714211739 -61501876174 -322275896552
83130417329 -98718430021 -195240791541
417299437405 -265059278041 166910882487
415240569486 714295624356 -214480260649
-137325106603 172618319845 -354203737864
393921870573 -272778146526 -162539906196
37755554045 -1721171649 514450573995
294483853670 24460427651 381203266929
59513829052 -111851129014 -260813861363
14887633007 -102064315727 -68916978700
55535218438 -169419938591 -295759947216
-119251294622 56706716408 424629035828
730077313528 33200969680 -187482597846
-418451187731 208598634911 75307789583
-4205414756 -40435424423 -229228771319
-228310385690 221644845112 -177559768083
-325589220359 -52056178549 -232496907099
-140992883512 398361914951 -546365528509
53606167046 -146589827717 -551300589685
174645491778 7439296045782 125364351562
124258844765 55333201522 98781632088
-44529779107 31142694371 48519223120
-51618480147 -397815547775 -43563252659
214876473772 52931575455 94950612810
-234579401745 101380388850 223058648354
-247088668449 148923668235 41751497481
-317619167374 -366032997265 111286682214
-386782346167 99816501102 -83543866065
394382939643 333973553097 535834494419
-24354093221 -56470062745 188102943827
-278334163827 -373722298873 687823246971
110391455666 -23096968530 165196355337
85961015725 -28990171193 -6131497342
101121327674 105949302365 -53125368095
-347641176874 -196787525605 -288174527449
-1535123256 294309316680 -69213495188
499177730512 -656705604678 -124701261822
-496892112495 358827285536 168947023979
229453770929 247833107109 506730199373
-138378858736 -260146645442 -63705175414
366981522708 -373882773739 -5172372586
-380002924389 257247655744 89963818484
-458875996927 -403097765561 417134287361
-286015229340 -93024032393 -251333926386
160350940865 400959517837 -81406381811
-50360137787 212082815429 -312197391238
-152824338187 -39225727600 -574433021454
153778559749 178140068513 147254339461
95358439197 345355508611 -83355377013
180972587677 -82151472091 51318562324
191925922622 -272705038793 216059610284
145283784621 104160203042 95098471107
77017581364 -220156796293 205012828361
-90643358129 19197059312 572589022235
-106035964636 -12802603329 -231888056146
369145315361 -141214422279 281583195616
-666221253793 94242282484 287480604418
84643747094 385570944251 101364334690
-240015071076 345656562381 149563870947
-139380613868 43658781535 -213191107117
87763151212 -511350925657 -8683441011
-492357357252 -537628163032 -134858749616
-47218593011 -128002859860 512229473617
-57779216183 95864328160 -392195486444
201253644144 37980706814 7457203004
382424509327 441009817732 278630597929
147596615826 372940139593 501858523492
471194466090 -343501353526 -35567118321
-338099521316 -142101547366 -107438178203
315090594181 331213956687 -5715258636
10432108575 -228560301103 198533098347
245221428695 119977132986 -142815203309
152564487863 -176110483326 -275214978413
147380994234 -311694984948 328222573531
-217820639968 453604452050 464164317456
-447014969811 -85701727633 212264051261
-48868306129 -205904891757 218398212402
268455542549 -307512923281 126140853733
227891999234 199796911959 34600179175
-13193583127 -601545188021 3121280096972
-13047202825 1454223045877 66031765301
430667060466 -21431001831 -264621880911
114414709121 316227141499 287608781565
423396222415 -284869828757 -17181687491
-61039165790 30856954987 -680558368634
-315063292863 21330741998 -108474953258
5613007491778 7439296045782 125364351562
-118327991355 -122516711565 -292763494279
-251762832088 -491298389450 -275507697256
502085702760 161100210480 -15746468834
-381533677999 -208056133655 -313568856578
107440086788 -32161146162 102891837767
203269208386 -498576996757 -364961122575
158185717384 -348591240974 424094358052
-153810106001 218403542046 -216441780667
-1547779869731 176336628881 328875923673
-49698906270 -279983699934 -214218884892
623729017856 -136916497010 -223616390518
-142188453731 -134616077751 431870430340
-65691891649 -276873133144 -118976610267
17824242232 -347240699374 347716020525
245936220865 410295157584 335604455677
-35438081499 296103828801 191710368624
249412463049 191957634756 -234999926407
-36836919965 60314355132 -63372100975
366305376950 -404011837669 140670713902
100184565079 289009775266 185908481756
-556165429596 -11195598507 -209504174766
334391831344 -363461868602 -234065008622
247611777448 119633923357 618208494107
31291702804 318604357278 -222464854502
-114297583243 -205623461092 496881377862
-388155079332 -400191486109 112737618856
-219581471797 -170732246561 177495431923
-309178039122 364748312501 167927510328
91815519333 -485316000064 260693851893
-76658546495 116931198298 -501783256955
93139846341 459622695934 314599736474
176839948873 342174117477 -936866397183
15078221221 -85299404575 -67252689539
-89568229485 -290016496797 -223414158268
-658843551170 122970050662 309383240533
503470625110 -227729857869 50526877850
124491632394 44531536972 -516420942334
-75247555504 239991574872 -119538108658
-74354530342 133330098654 41480347323
-240244902017 -419039952563 38278448850
-406856354427 -105550160809 -367632395581
-218722143929 64858411878 124345943666
68187788515 486885911162 -213820659267
-518492050486 -333590671520 -176692534439
-209685965088 -66962851850 -521290925523
101409013127 -184610010502 -250690762253
291767990991 -324723803271 204667723601
-387836870747 275767752753 -46267130773
-570971011048 49750548398 302310405545
-69921800752 275931054277 565368318947
21236811900 332313463136 -303804107250
-71857666902 279991312601 -150134165984
120413953466 366884576759 279238187707
-194597152395 -159216040000 41450216410
-177199655262 -13632348925 -65782623130
-209694671728 -80734929101 -246705319618
-310551043954 285554175649 187785465624
99631390012 93891465176 120320107643
149171720337 67888001967 528032155825
310924890696 2429623149 -59600371291
-139724683 285573272345 6779409427
262094553194 -20186702637 79560137526
-114085375326 164506828512 -50991261705
-566540556052 324785495086 -120541648217
-353456581752 -282324003619 -347988899927
-61706513933 -758244965080 146574690225
-409776859214 -230155114137 291451265716
567538396852 -206955885381 -353952847460
34886627143 -96011087589 1967134494989
-116247503664 6403048105 -102362557732
-48189385107 -230302125485 170268826862
183057290960 -194422430848 568115090914
239074023434 267908503989 -150855267950
```

69681674789 345893522946 -271421907793
-329835469927 -422520024026 -322198523394
-448047898385 501095430807 251030290072
173068332663 662576320 20254268853
401554372458 280428627587 298143736225
-44340170696 -393376623348 313029653148
-250244934269 -51459340688 -152493023037
377337600624 -205937267996 431375898461
-128438116615 260850472763 482608137820
-215303998032 -176319130873 235212826135
-16501053569 125652972593 391689082148
146925282718 -367766291712 -126327668067
215422066493 -31648982668 325114702264
356681257204 260971265310 -421405261776
-271111581831 -584802530697 -57979267255
377264226234 -263857783662 173540554471
29147002151 308870240298 166910748211
88467056265 -8155868175 -95131945625
-328697111956 325003124002 -10471637720
-516458245125 -160002396934 50212606649
497950232030 -97723718129 -575254229432
303215744674 -8136650075 -59965112450
101626350006 134610271975 -367151351769
-15978228305 -7140147531 -16576133201
-417260653548 -309716725235 -33687285412
170479544195 -293335819263 106221925215
343911576990 431793698118 294519316128
-14445591228 405594016011 120513505348
-388067280342 186809841895 -309544985463
-96595652346 98377792441 -107643357324
-265271235047 424643862054 -476625833331
311734808181 -8083131 -165658230446
-19865322197 -457541978292 -233901297525
-115895190753 -117687107897 -261285127467
75926861326 258205229410 330287530251
577119394412 -134397529684 97154504105
-310359065946 177500471029 164852208585
200113437041 120136743101 -553495161995
509708273908 -10593451794 -181559025489
-126971025072 69902753652 129039205506
167069228129 72971352279 304846719700
84662236650 144066642107 201916976262
-80953931302 -19178902307 408092734530
-380900483857 320248463219 -328774608237
-63202578909 -353675786115 -33508902280
-211497548466 -772260158181 37478357554
-5915066194 231789177837 -147793902083
81418532953 -342482150454 231189450582
405026339177 -11809348584 159840866176
420334018246 -401890262424 -112534918014
-43627532990 299610941013 271292124648
-155492459042 -97778652034 57835240959
16732633560 -310480281040 -241235756717
-359556751721 -247953611349 19183091666
457537101383 4333480745494 17348622950
238702600217 -180091445084 547955078263
-80894147153 -58086625018 654955840857
-18197234430 136713950650 113316600552
-187988748482 -409635909094 -92868880207
-134745719064 205389100215 591186083397
5912292502 228854907156 -4909088070533
480114785290 257425909717 -58425969166
-459315200720 368593733906 -64787275297
203525067208 127571968268 292348251749
-251823821468 -290630887470 241144086997
355442972195 293527103274 337247978965
431877605532 138515523296 -126984683093
-184197859510 -34611909119 -7412032010
139847229938 -403505664507 -95863082594
228320204508 -48775241312 231540843479
-60523508938 242685831157 -74759415342
-115555192661 1925287378156 244892689686
-345263639710 292228635616 285985395190
277726632884 279034644799 581229877920
239908210451 259143359014 345325641776
-320268179838 -543508442192 272537328657
50151916597 -193752005598 115476966119
272101026280 -51858335103 141131767066
-204661492039 -302935485946 292635621131
-528472540170 214430520092 271491455527
-762163692 -401342814760 198553665677
333905172107 -3443248614407 112684005910
204523712686 57136219134 155237752954
-304109384251 114236586306 -106359204272
1957868659 15990747432 -326694325319
236894876952 -99985109945 -560337794749
23689797250 276725879779 -17839215723
40897903688 -543957116871 -88428136435
65853869349 -68632088412 20681741942
310559817721 -413027721230 -105550597021
-186966430147 -195364907288 121665452703
43137722095 122589932931 -147423901145
345125378971 36898640692 -399904584527
273308408427 152831491809 146168102874
-208749155324 73901306761 317842151463
577704213199 -17530667911 385182665269
36691443210 -544623407887 314086176183
480347779766 248869566410 241049699804
16340685819 408306339173 245177012819
277252106022 151049941347 134026372716
208121675081 -398819872284 607645863237
-415842426068 -69330655103 -59458951035
-121574659962 321530822338 -358902552601
-205440140210 344996158303 427883125801
23726207797 242195813113 -10156995733
-503065715836 48490691288 381610394758
457343353347 83519514021 86462331611
-230550508659 -37063105321 -134688375804
224802446705 -31779391688 -18181834452
203538848236 -375938515136 -171569691983
123677833527 276693005350 -190126801376
93622278632 -272162838483 405529429810
250599615867 -77176901953 804223398253
124273734277 -115301421668 -286140769935
-369358832311 52228170130 50233581694
130626959231 123390541710 -656947720892
403301635866 -169995011453 162909457088
326343051681 576099726466 -97553008529
546967183009 34784911339 181883003824
91226371251 10320995263 -244609233041
-19651074158 668046427934 359312830316
148198678939 173344043949 -27426861828
160901397546 -76729728031 -227437749414
366900219535 -210704388686 53646360649
270954504633 -357008780337 -379000287396
-325894801952 -383843441680 -60522944428
-189460369331 279979071456 536449621329
245362075848 -35194561684 -199609466796
-237522437872 -416909778436 308150542013
119514546026 -35127435141 -210854031473
113369117405 -75320699399 -250597528353
-40233294764 -464062422712 155027070273
-156243320615 -395111529125 194324293461
36503779654 -17072526223 49624219284
-556196936935 -21752552441 -294542135559
-287487289867 141775598173 -353497223496
470486725094 -209348719313 26112484464
-134422261050 464203231695 -13457679552
289733026155 2838807711252 -169458839181
-508209182226 285461108958 -336256807152
157644177878 121024512250 467604130822
-173574922919 45081031286 124554227711
200438695608 268552281314 308891625434
-270959465819 -279978170514 266677560935
65736751655 82810179822 476986354430
332466327254 -195769148786 -150472373433
-162566007675 -140131586358 145649646139
-125840691318 153639113570 389063805465
332888662200 151370770493 -183791918507
-450777756483 -20142820285 28526563519
-366081485179 -78769918557 -107902644157
-289906456985 -201832771999 -533502147888
-93610484233 99078458720 232483629541
135437510429 467665241865 -435228231632
-22526054121 277488179430 286634984930
-246355031103 138077648137 24138299838
-371027226517 -174250599127 -96880726281
565258154900 -103492313426 -418833255715
-63841167513 263688818961 -44318157541
238582862024 92027458382 -232941148861
-131344451524 -426253298652 -132006040696
-397238330028 42436716792 -328411416267
-202240890838 -363248518862 -120582410231
149428703030 221821254667 -207967344168
-173707658038 268541150037 389460090570
155784395539 76082870479 200294689023
-297917952360 -12730139503 -289212848146
-1509680801938 46776601325 -33108206626
76306626426 -140096761032 539215823166
-54592120586 560319778413 -56004710963
-626866749277 -331612650464 -160085282431
5189534467 -171460691299 -286116740762
310463063839 198494663986 -103396634346
261630875938 47999936617 -488675468944
174657807742 -2290228932839 154533813143
-460720440600 286973448452 73869062121
720397589728 70734181834 -100710509334
-83048884030 -488707654612 257084158713
144651870473 86983001048 146027966216
157683061473 -85964439303 -295294694350
24395290324 -421080454317 -162500395693
302129989915 201406896651 -53584143618
207806808081 -169119342107 187554584979
179086593062 -424583502201 61040007063
-155078388247 316135287982 -54296481193
133351727566 -189320749189 627065832194
212075350015 -82643862250 -13444720504
191385391467 411999022280 526804212587
-371177092338 45853222580 278052520631
187767371888 -47887333278 200254959817
547377939092 -96348376734 -235504862267
104469861425 -274269070527 -392576890473
-241111979204 -304567536137 -149347461207
14162266781 101480657229 32672751262
-183718094939 96589023578 128366651656
183035022590 669978609140 85387058595
-280884764984 168033484931 -432072159967
-531192839961 338926856115 37135604205
-87867674624 156945491944 -690773992510
-310449900939 -291680606589 44224636474
-227565151520 -311946527134 1889744454949
-108024480406 842441737895 166252377216
213821710240 -66557988455 -45997226966
120888300618 -5009613801 126945447987
644502082624 108978445456 257566948611
-17897230718 69452202965 -113182338288
-109400195669 -116870988334 -199039684247
120008454056 449846247304 67377760207
-104804412375 116477745230 112048274169
-356853067347 -30042375485 770519761260
87447738252 10942109735 -88353987007
108367547031 -78805068887 146616116685
-339349454601 8474697532 278339095862
-593494924061 171566921886 -379738954993
268515142197 523403977548 -35057353036
133498261334 264594210622 81303908473
-323523829277 92092258580 -635604905100
237882978555 -386423874825 -172822576548
-170648875351 -18046327824 -184837593165
-248039116305 262792177718 -150262707013
485056324401 -23292136889 -387083480838
-436009673151 -283830416517 232354565871
-38402130446 20149641885 -302045173162
-31456326497 -362379256456 23048081720
392249889058 -325406932862 -182253474320
-193753766636 -532494600068 123604193494
-291752219271 -266103400528 -383423726606
160964718884 -172400570114 108665754698
-163921197382 -435302288621 -221096545835
100561140225 -348828146287 -123091807880
-225795232073 406090496713 -58429552136
-761428944458 -46266964310 -307008461299
226265666165 86378899584 257584603896
225353482314 95246040176 155027070273
-18116043256 317083122684 33145018551
-110420060769 260673844476 -121989176289
-88073260478 -352686994 321430967602
-160743491916 338122688230 64056878833
50758916005 -155830288740 586637949333
467870407624 284501325208 -470450140350
-115621296570 342350516878 252289253165
123108774686 -418095467656 -129060030177
-51312212689 555103481603 -30871042684
176015791059 -545439944051 -641356039735
163832639087 15653214046 -424967113475
567097655226 205914768509 192243832956
-181420627215 158805082766 -381302822738
265866236201 -240379372941 250323486228
-515362028894 -269968853655 207411179282
33857981509 301229002151 87616711006
-136072480900 -130289402711 64367979386
-409117057840 315754760486 -3716789220
-201406301875 -218754694832 -298172070718
77389758697 -245523813788 41046203742
103798733447 -405069647834 2886677070657
-167579018999 -224755463265 -49794126729
282130543158 -308591027147 82367322196
24137895801 491638775297 -210068690677
28844280833 -114666745108 -148307671952
-303948580462 -375098156078 -584065459746
-464559568729 -128334639674 437604144538
-68249598297 -41403897619 123766243180
73268557271 -400642348837 15003000226
-347828420250 -216717845885 -128186957737
351509018656 -216030978526 -342599255227
-503275633633 148774326538 -267442197174
-260871563030 12299748241 296277053241
69714863229 -215799223782 137901214389
-639114231989 -319416631801 129147041272
-82896493763 383496181129 11118022835
17734229403 -153300420949 -255535491914
566293670320 -27867770887 196490489050
-178432683941 280227690782 -342470607260
-79529847029 -4504302991150 -69407380847
131915706647 25822030982 234972362888
-220827898610 335034614104 -271239177720
225159882207 -451117491318 -215989735870
176010742988 274811416729 55151718249
-266406297057 13137176818 605564309080
-42649509409 -54973904283 -425145558855
-133126690840 512111811275 -454751223379
-279438824874 -78963933461 -164226171576
114034024932 236680804677 52879605155
221031335901 678797900101 172871032600
165221493847 -63475607813 104844415294
-377843255250 19985807161 -713991414217
28922201468 29815796304 -126668236360
102354255111 158120031913 275881520593
-403693480424 -7332704829 -230704488828
-572636681616 286286649409 112461849970
216544504524 296910719206 -71539202611
138800938578 31026730529 -245472073274
-323098795810 115193857696 -16041674314
-272465496235 183974661597 263384123734
-127360150620 -122120015586 -292791716776
-491042840628 58307365087 157947814344
-66339603215 -36636482225 83652881461
45703021752 269815820873 -35600716703
-412085575093 210625140784 -62836126331
-326231320221 -102492068471 396819495970
-366568105843 -94495185946 -518932027645
-337807895508 -306698734744 -402069317666
-240259358303 629075682207 73670578295
270749440219 340263586245 -284312358945
24547381572 -241676739595 -21878440096
74625909422 381985956832 -268262165828

-4389756950 739108755925 256269999386
-82918618161 174907532138 483642978104
-489664918505 -178319506097 35860324968
6356915703 -91019807393 385598639467
-478292403900 -79327047550 148366677375
-189440788969 93228483129 -483672871451
53056951875 -416314802734 229759002664
-90449746560 106469251579 -475773291103
103906141547 52196017496 38823148659
-460601565478 77554384969 15347793947
60703891967 406844367112 -94340335652
-158891665934 94196826118 65391116137
473134107861 -16450395267 20553672729
-83726750325 448761058491 495809470758
142517450087 -20166493480 -340414303673
-170616168764 305203061156 -549885731655
-7035076016 180666035089 -68804312169
-92385503211 -92913336485 209022449916
417689057800 -205224812352 -122315279686
706106878908 258741502475 -188573273626
77212875226 207091077883 300961319962
113568644434 425950144475 11610148431
-21836464816 386334044954 55402774264
392745553565 -64567191616 242587570535
-279676756786 265783615456 -290520480054
100640097802 287412638837 -6122483140
-192967288167 -655601662592 -53027592139
129690585019 -4519022803 -166025641469
-371295759510 460911077877 -158973291343
-20703846224 -246912568136 160720181165
-189238812031 -178771257808 585541753181
135603728949 294042026238 336960752809
-10871280858 295672400539 114037370223
507194806227 -47969213460 -112297549673
369981159300 -243641476565 -161963804324
254427182979 317241932551 322997265081
501896600391 339488720944 -282122591780
122425563264 154080387823 -436230558310
166080903118 4842552851 -189877217626
450746221686 163319909826 408099780370
161827064092 100170207362 -169471295683
156942962278 -29383590295 -431479749767
43593028379 -573662883424 -370060775740
214324109 23285875136 -279304418489
175725951037 -223546999390 -320314974089
-130810908733 104561282096 -133339504735
58227856769 385138924321 -450018697834
590927508675 -166863481670 -75829762809
-120404681247 340408845330 135153317924
33585730400 -555441203742 213815229874
570502162169 152455553567 86347079665
49329913642 95359874771 -59296385205
204558111024 -353397427762 249574939712
-616350712777 87830507348 40898438226
-65587545545 -5822725 255987605014
50121094400 487978113351 251161751589
170072583489 470065131376 -375730818901
29029972871 117566232545 -234329504124
305007789661 -314994902521 220709912849
-144638472398 58057113080 -434673918458
-11044711014 -290355473463 -57244212476
-8189403159 11239846717 287469710330
340944092554 -370928610979 -513341182490
15196658965 -100941413121 -153174196706
-198772268768 -213555010542 -28147888874
250268877053 -431686743477 -83006451482
235661546328 570757321276 -330491082228
-133343214048 -66934036989 26031106947
-556553436201 -36480443561 -218814834044
23482681458 -960682719 165370832872
168454528572 262569451601 201705184553
-101566314924 36573429685 298349901792
200726010469 -193220741765 509931884727
-381241475441 209810889768 160427880535
234041018322 62968978117 117979136805
-126214354424 54574130299 -150924127602
-336196671258 385795324194 -70350607775
294888142800 -168037391317 -592341841145
410135373513 208998975772 93851132391
-156309900021 -182873058627 -292613704008
-223969968893 -434388266967 122413369187
-481602120284 196952335044 32808743231
317976156026 -254042401676 -378339554740
-23508127285 43153426757 253217441136
-272285559846 49128103065 -98255614671
-213607641941 -215251426430 417611603604
-444177852742 -209515274675 -63639246942
-225769001376 290432969176 -399821479374
82421158182 -213815218950 547826469637
-205836083412 159502186879 5902597527
79978592611 -443266645695 -184765742276
-67118791124 -207308696969 494169250769
541093427681 40142550890 733466832564
-79425849190 394713783534 -59236678474
161829347927 -128770220849 -142612441782
-208774413202 226754726214 -127742551235
-520212951502 78405644484 -51899223344
-199783965708 -22205089691 66558457279
-114933024174 -367984200190 -484014829564
-67338278400 3250434803 133892570484
-38091291070 -98035588758 558852672058
-53752382464 589083096912 -154443174406

-33425159980 194183030099 339159102379
-541195263631 189588673959 48980698651
319154809533 345675725491 5521793767
407707667347 543212041593 -412551508984
371845090431 -14063247921 525416101835
53861616709 -196645314161 91775344756
-910874475 -117427245160 -267061962630
-2009014856 226714998867 44596129907
69984341563 -171226593217 96378704893
-137975069776 -157339572543 -178293533665
290833802069 -359775554166 -200891163696
-221725128125 189306886952 -448518483123
-519966534687 -42128974805 -118441728885
226090655106 -185180992480 -269492885993
334030705686 -475348591021 -320494422057
-106961957693 -494149128670 -61154890167
-191042110016 184508727867 -473302768762
33162452829 -282304457760 -283548397169
-42529985971 96883872616 39654667700
137027535633 297743554605 256101168512
-236962444046 -198803741431 240778932565
-138764702167 191558303374 -154559489584
-88994202304 -425644812375 123031735438
308705464857 -290212181046 9045279143
661885014234 -20590199507 3005138963
-72667184729 387946896920 121496819677
-348644948668 -209148029923 326007988714
88058010241 -88067445342 -613701356180
7015766698 -106829693933 147254251347
-26883342756 236993409391 23362051507
444326439747 460817733669 -499303815846
426292520029 -244779788563 710422307334
155764799482 -173047959949 -127806657751
229668932928 158158606979 235125934030
231272231518 326135451371 152698218628
-544829102275 -114223374909 -55109613354
125029425009 -243755689223 -49644574317
-155014510410 574229528423 113893806527
290382989387 -184842338186 71546367220
-22761514875 365344112 178269050779
261224916941 -251175208050 -113870445708
-446450773650 -73690073149 -122480040728
173347182344 -132640643949 -163117252097
459760095285 -209164041532 230141280200
-167202609809 243915662178 -43028058097
-534874745024 -39702769764 -160062122082
-92642178130 -651473041583 -67582033977
58758539780 -19758275838 426184588997
-18928203584 -64280539452 316739871604
-420296219710 2196929196050 453674976200
64395528684 109590196398 -604335072220
-86859759971 -194006728947 21986672033
-199049686663 -586193869368 48182832321
69648417819 -41019672223 -132601741653
-76257300555 -454701625695 -477383503022
126913051477 461086039981 -35002986168
-182158463175 511365125143 -433455171288
398483073009 77742600697 -61302459246
23323740720 475654330907 107194485207
-150652333838 40056368276 -218648536997
-280116455435 -85144426978 21936939546
458466199 -112912013242 286625266946
29114633579 -213821385470 -49205585227
613894204073 -97652124574 190847394313
120325478796 -94074776728 -354095264587
-171954903355 -1349568563 479380884337
512485368581 33915373088 -208018954457
-26862056211 7812429650 3326091139
82528903621 -132714383821 7300573992
119946912189 -124155458508 129053414818
-414052374882 255208588311 311256525454
-228876926348 178237407308 20343912596
-657852446696 136736356434 -535036164612
236521118845 -69506492320 163918398301
363370974900 76441556581 -563603249801
-39341247947 482800932662 434048623178
155226735695 397703920470 -2125335252
-7147348122 30883770706 75867824897
15386745359 -181541426715 154852260254
327985785110 644564769763 -175187885124
117015829983 -146125738162 -3561873953160
8108010834 84396807998 329102497397
-5002629700 388653890476 46134159516
-134121916730 -3458050695397 -274753510240
13826961405 150461687692 -2878563941
95168869020 113951516637 -258646110722
-600936799868 85488909126 -117730560634
-283796220493 -11213872234 -237455302791
330761364999 -514375775028 283857919216
220830896580 -217838889732 -597684200263
-5553626567 -435644782322 214660480033
-431767911137 -381924525058 47302875382
-392126472797 -100654338693 222426745069
58050978767 -177144422980 250713499081
-414767164927 -103049805666 -312694168333
247162180813 -216497235704 362362259195
252470931359 423784879018 -380755683366
339554616686 -346666251913 -504088437574
165970384578 237721930971 145990852004
27068383655 216715691934 179565120652
555115758486 26201477238 126873966337
454715020819 -133641963844 -77573212370

4027586311 262563100387 319402121479
-121111676992 -49227006479 331862012105
162548897948 107831616795 60567400814
12872639074 637151857254 -132244319004
269209502685 117324262561 55064757807
-418192238711 -340292175202 -100812687874
280123391029 -192131699762 86143840366
-312115176323 -208159594394 -169036121869
-173035058360 -105126491703 844494178571
-153167046169 -201853600650 115906469286
-43475759207 -22591276801 105188081280
335206398141 -35129412221 -43195741130
-157946769978 491889163749 211064491383
154474290911 -37214630353 132754400022
198137934675 110535638292 329114231022
-328221990653 645309134329 -1462976573600
161812412056 254299950891 171616356617
148299377422 148333694116 -255951398145
270710754002 -178016706728 -372674462260
66750566756 149886284945 1359537205
154716427011 24184322123 -404864337379
-70080761433 -305126068145 -341531195553
-193906143298 -271646783685 -33057055007
40793240730 419458595880 -195670783592
86344494678 -42779135760 62366322871
511214381250 -304692291594 -377741852149
598666100608 193537899863 436978144200
-264357876105 -47999942902 22471663149
176334401473 -540784225829 333743906375
-322458763531 -32356075563 -161999786057
191096962385 -116653207308 -105868607023
186615100445 -35367930017 -346806291933
-31757645356 133411049187 -82553556911
96534271407 260750266880 468913662248
131115715819 455732080376 -422419175693
-277073748844 -369676030767 304781619641
-665754100282 97491335564 27772414163
-29703060500 -456387413312 -323143228788
61051493495 -145717897448 55641516001
548661968212 28203203938 164447575582
28809929926 35466871812 -139692572898
270355767616 -19931181712 392293915851
-39722301215 160698655791 24849412075
679659391072 147593860300 -465423723746
94301219249 110844204978 -69372700152
-31279849334 -10379050995 22220812407
-332436884698 407005859903 -249516461109
-261096779744 90610577542 -344699218968
-238982798837 -35555027457 -425223086899
-317718851321 329934571579 -405864693941
-31856469666 -34644712382 141870656055
-196624173276 -328618721334 -80795449193
132643454774 400016918140 204579768797
-350692981312 127099614513 343757002801
-103610198298 164533102283 -55954616987
21384089229 494218712144 113741701652
79317830117 -215242275991 -360687838020
570850243041 -150193272802 19715578114
271704606787 228735622020 -524145865307
-15079429499 -238637899934 -363426479417
501179808215 36434192821 47890865200
271319576409 -40891573446 53292429055
87075054128 -138524939868 131189987511
188839496974 234760954310 63627826985
-178746988638 540583633028 -131482333970
-416956717161 -90882484321 78389896514
-116278253810 -177069574243 164225520255
-48401754988 -637822950553 -172428986901
-63900029744 -76689209914 273931101970
21533829501 -260498109333 111693877255
-193443207533 -264476340874 -416515920500
-134745397873 -50800687258 28789491351
297779581138 243293845604 26377321827
-177497226949 -596751209080 60208870938
411541136568 -450455082607 19698595720
-40375764226 324370045222 -319380865266
83870223165 81183824839 62137277924
453060735718 -168442003217 -64912439954
-520380606912 -70638429553 -195290349894
253521526185 192032971570 -651399926893
-143421508090 238857213127 397371235477
291287366017 -47957708133 -84102220297
143037484230 136172730218 147067083433
246811713146 98990720522 -40127050308
40557858780 -148299604356 -25785812872
121388760852 -301129351561 -34653937133
107646471128 190044856459 420463012583
-237874084841 -427749646310 94068101833
373454055530 35142216758 22795985442
-387242636197 -78233179608 522590062226
5975632098 -507504102749 290495885152
-443640777376 125280335861 201257902640
391530016422 52993275835 554478281159
-169385726962 469516928134 165922396608
54390409643 352222053110 -65618796485
-206723997983 -23601346326 -504212846697
14304486066 -10332968997 -31816997517
-4165847371535 341542883389 459365133500
434108033019 -254061492647 551144897729
301956394946 249671503694 -12470304356
-132966330406 50606186204 18835060142
331579751285 230564654700 -213399751674

-70255132601 -98347831771 -110592041920
-243975657934 -751170224903 89192215833
-233699087332 -155721393934 -203548637144
-296481064030 160292399735 -180355919428
1882724520 203585651174 189596237689
-411443399242 186591948022 196256840220
-321534008535 -32177988405 -419553822066
26111066862 230037764074 -320459471741
-139594395158 -514661315794 -118327433529
189112232818 -244804003869 -278249386446
13071295414 -169660845629 -546053323787
-265997353768 -334449897193 194581613344
-358176375472 -17617306077 181935286356
-101964242464 198460423314 -123046372314
-73056817099 -574154509020 263239273096
319199003624 -280655066739 -123063209871
-646043325003 94983019844 127368139801
-236935486719 148415687608 300579052349
-680833417221 37865966366 -233600602899
-20712592568 -427054103704 150463504903
348998075520 -106284602079 113946455065
-275448345390 -448723136687 472042507248
573224396486 -205201371542 -72249329605
-78666451572 663008814242 104726287022
-437931590604 -164494110448 -627894782849
11713867239 28258509559 -264992461882
164447681299 264916684374 150054295459
323395405053 -154349123007 -434240051397
-210431744128 -27070078737 -25395425124
293286250369 14154119495 -99397086580
-88269636120 -2286363392 -183687902407
74068404891 -22088887254 -73412259503
254125867433 -83503961995 -175435908416
-292506018597 -358179373147 -361825874743
-177096890120 -226365927707 409576210141
254415938513 -33796080881 162476251465
-457244018299 399748705569 -11405812279
78544235426 426289943805 76402747245
-122241769776 -241148750195 -159737821386
161929321287 -4323599386 -532441315491
-305190382502 513896237154 -192610985213
-12467640531 131952782935 464347162772
471289667530 82032263968 123131984607
-401196301163 -209947920464 139502711426
-144896567753 -283459094976 204538271504
-480316893371 328371860852 -174639374882
123876805031 -371954458279 -161178796861
-199788689200 289667410457 -28507364929
540708096935 213904248143 186420491275
-30413258355 -137801084004 -30944062159
372862019387 -176582965777 -150378953635
-152137670542 -460861134501 -122182445079
119344463164 -88110884866 171119842445
33266803528 -202959792661 204002819502
368305765216 480652965768 -476910835862
32303075475 -218416967975 -166120566330
-307996608283 -15149413929 -300792798417
-108019502480 183512785525 673083838651
-18555611489 -40078292929 233373979364
-56802136569 232438109678 35942884936
-75063015653 304287699973 -255368617887
87262322980 -100023480038 -306778078270
-148522907219 -205095694576 -62421341195
-43044922176 134606244235 288881748182
118656607950 -185129806005 517544040092
131094428423 489634379456 42541920438
-466889454256 -370757387671 297940803387
53750376941 -98429125208 385547201708
784168641817 -124698403673 137994818520
141143945138 301668807395 287145789448
268860634139 -503854646419 -298324314074
11556125608 -324567428508 -165518280614
401886399291 -370528035672 -231817860737
-295178181716 105302952466 204931824071
-106597053942 -66706147535 -232560019979
63357419587 468602156737 -112626212967
-158471749927 231813203406 -669481052751
-146063772820 323116811551 -70024777949
-124587547511 -353607945094 100583236395
-291436842225 -209173140402 -15229514241
-83488467496 -299960369745 -252080595035
-411332439193 33499001514 -436352076348
-452076560990 65673046180 308528462961
456511989489 316059145926 -48554883940
-111993810660 -170068795006 -344077653730
206538679492 608494293784 -331658104517
-202516311043 30921905512 262739137630
-416197594529 569030988813 -49033421424
-613371030015 -79226300929 -89790499850
-139515618596 -170510666643 -538727836158
292273607981 87569705475 -247128694436
39824746173 12475063436 -401778988583
114523711018 46010453699 33580576269
-103888904177 -165606881142 -315179863016
175067022271 -67157697769 246194656345
-297876856982 -295010363676 104498957930
-323387842512 130936564633 85968216693
472123085472 -41058244714 -52840207162
-25291570519 28967020763 -611604252612
-155824942695 -442416353113 -167055964931
79332996931 192338004218 -19955278794
150100217951 -239863325815 -21120417401
-498695157323 267351090745 394745742205
617824067213 259951433396 304317773770
-139644443600 20764359139 53801332810
52581549487 -565656579275 73673616478
-133784368510 269741912342 -22718376400
149531552264 195925325758 -406735435928
108427560155 -337307574411 399184815598
-136644099420 -151131961451 -111094194370
-168373770658 100357895935 -191412909990
355585621243 -65382082903 179751911298
-10839728511 80648626677 444819240585
-132553620914 468835719236 182291457163
253039388066 -68977043676 307377138365
137327625490 710623026057 63356561131
-249095924147 288308197367 50508633608
-229048447041 -23183867363 -15272928119
-86897712484 167943399721 -486071189180
-329907301340 51158795437 173330022773
-244338710716 -349697736264 288690002720
515552607152 104913603586 249238431178
433861108911 -42693540788 -432327030965
-99428621308 -94587301993 80956820484
-68321166502 149326033452 314146264038
-87326561764 54647266448 -425176815707
64787857060 317149713705 67260888320
497435419773 430025851275 229433460255
-187999002003 322084192883 207658396825
641241424769 -72942596428 -4019912268
453072897465 -200119648527 -252027551615
-202189187221 162932259687 -247514265500
112604546936 554707906775 -207166180384
45038301588 -257012196435 640399844129
-51288988135 191028206319 55340740305
-127091602677 307182241381 181127859680
-144112461649 174316258745 -179316053171
538898994771 153148083124 96695904528
226231891868 293347350716 118740862132
-426681335565 66043199028 -105493851292
185186654054 -340907687159 -292875789871
-163053775553 -314574124392 -248220206769
-37197838748 -385906840479 -66891970245
-17083710970 464079331995 -461812181069
126173768809 271154371151 191809353782
290291928937 64280238940 -57572829792
-172332002525 254563728449 -45747100213
424229271909 -30296583466 -627994031637
-288387689897 235793444497 -362709283913
-227419101222 -128984713369 57858540041
60108492118 -417880999882 -695781832013
430349167490 -269292890211 134612003972
-571172769663 -2879256031 -230058274109
-151821362972 -63246107519 -148195085805
105412832966 183151776368 -368462553401
395295365358 156691338502 -149994925558
248193510577 -207826915145 176413199638
107191743246 105894001752 -288183180300
-51431420775 -121699274351 201849962294
-265006277670 -661190071847 118125923962
104280662674 -242401179320 239463859720
293207608976 -330102592338 -187234271333
338284616816 21683775704 -14902727400
-49781635612 124579053780 -395860973142
384596594422 -796414585375 -6563379039
57504004197 44763095629 172298653830
215222849740 15293343759 206776527165
-149852617849 45760613908 -261764140590
64518493366 94800741178 257801339026
193910596337 -66923446213 -323020506395
-70198571515 244303429548 411033098370
550162642320 102775890366 28053270327
-385948511173 -442645442532 267037367110
405439151961 254870740301 114578532547
-19480418142 28195158924 -526392372359